

ЭнергоПuls: обновления продукта и функционал системы

Клиентская версия · 22 августа 2026

Кратко

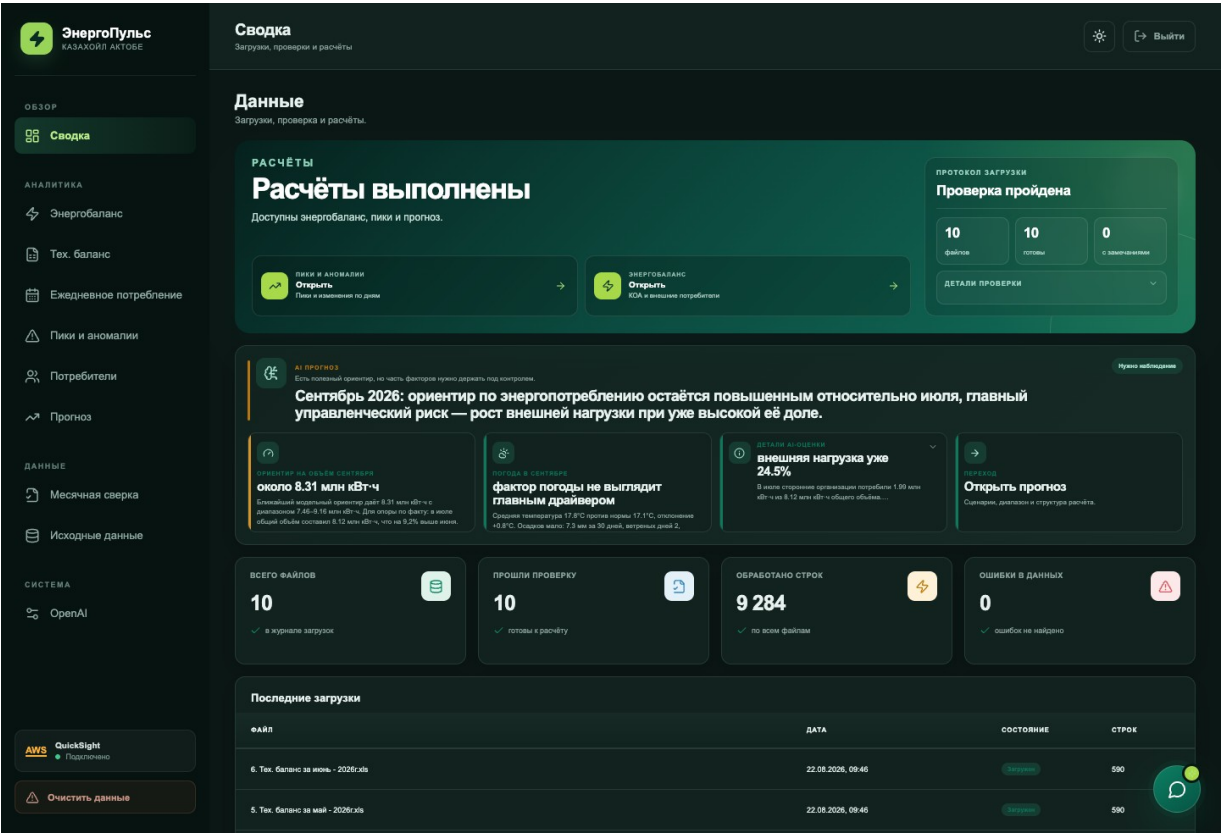
Обновление сфокусировано на более устойчивом Excel ETL, прозрачном энергобалансе, AI-прогнозе с погодным контекстом и более понятной сводке для операционного пользователя.

10 загруженных файлов	10 готовы к расчёту	9 284 обработанных строк	3 типа источников
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

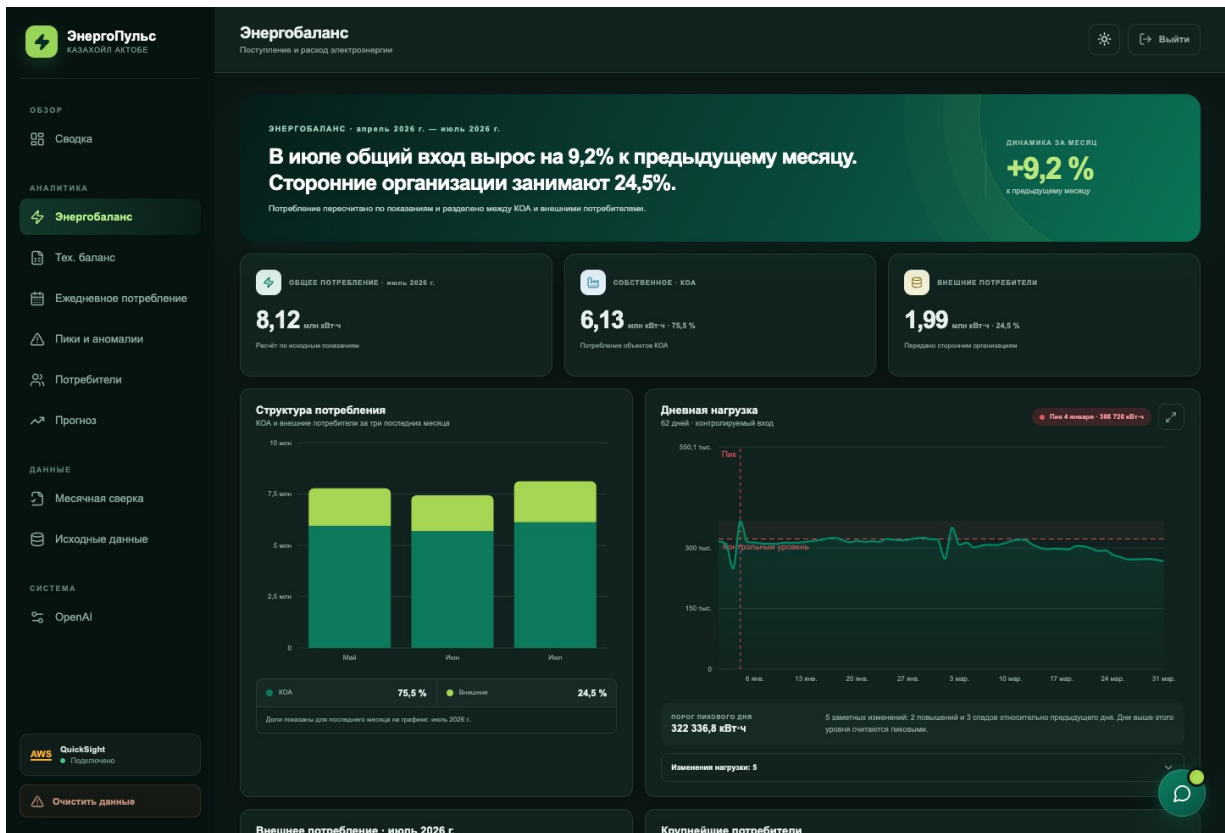
1. Новые обновления

- Универсальный Excel ETL: парсер ориентируется на структуру листов и индексы Excel, а не на жёстко заданные названия объектов.
- Названия потребителей, подстанций и строк баланса теперь берутся из Excel без преобразований и ручных словарей в бизнес-логике.
- Добавлена поддержка актов потребления как отдельного типа данных; техбаланс, акты и daily-файлы отображаются в журнале загрузок.
- AI-прогноз на странице «Сводка» переведён на следующий календарный месяц, учитывает текущую дату и не переиспользует устаревший кэш.
- Перед AI-прогнозом система запрашивает Open-Meteo за целевой период и формирует отдельный погодный инсайт.
- AI-блок переработан в кубики: главные инсайты, погодный комментарий, expandable детали и переход к странице прогноза.
- Прогноз и назначение погодных регионов стали устойчивее: регион сохраняется по id и стабильному ключу имени потребителя.
- Сверка энергобаланса теперь объясняет, если ежедневная сводка загружена за другие месяцы, а не показывает ложное «нет данных».

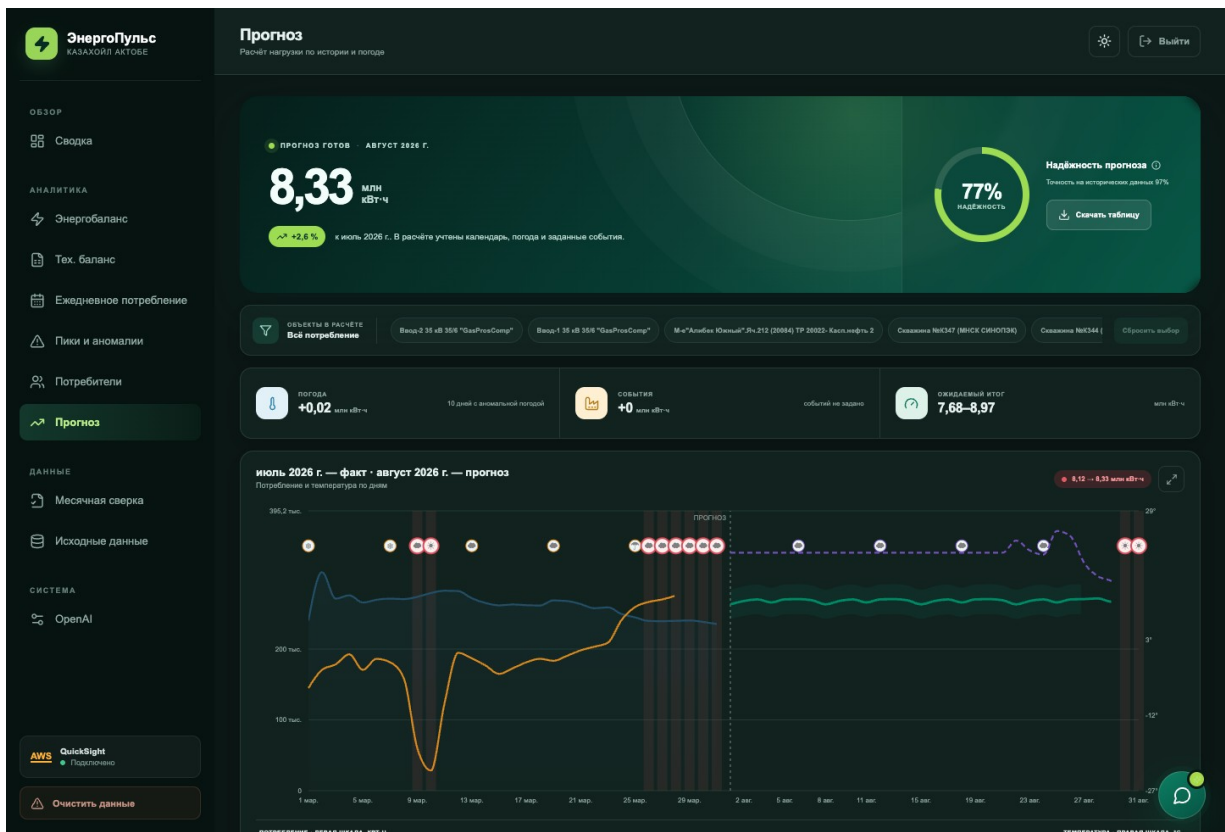
Скриншоты обновлений



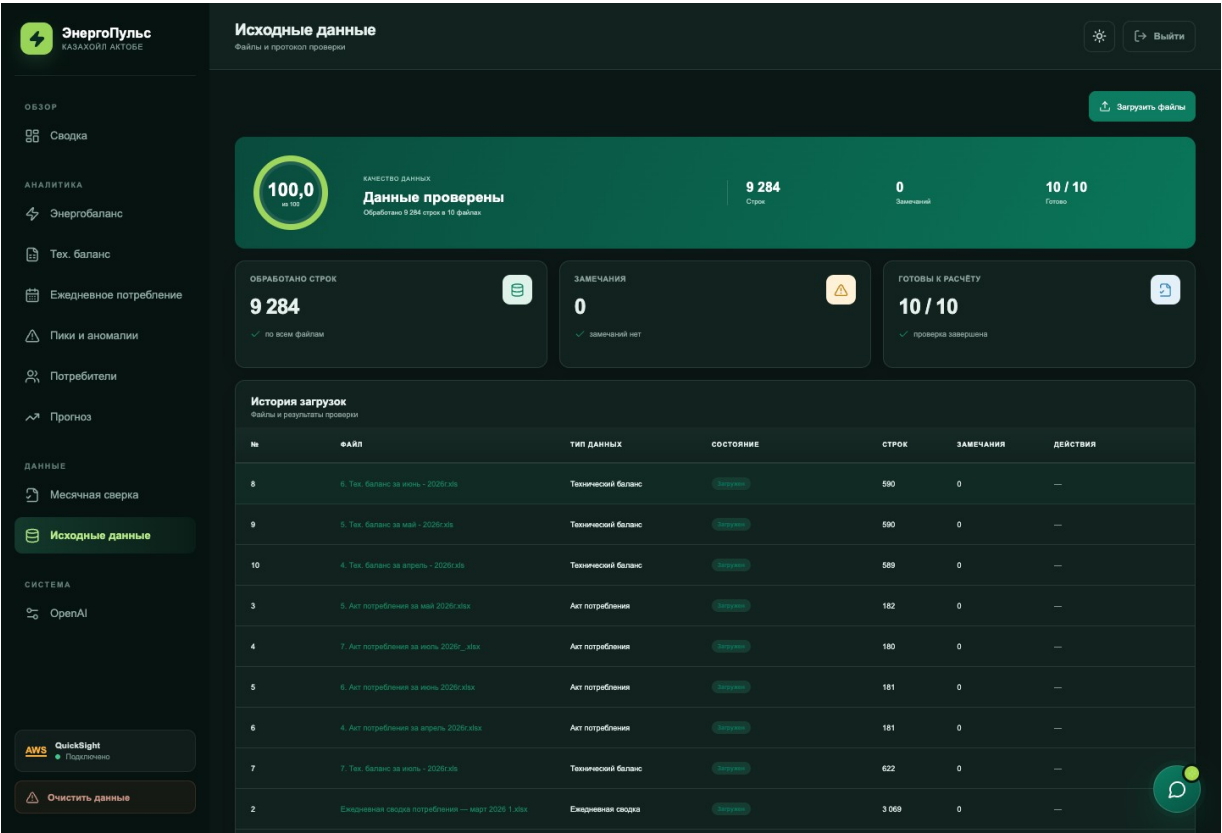
Сводка: компактный блок расчётов, протокол загрузки и AI-прогноз с погодным инсайтом.



Энергобаланс: структура потребления, дневная нагрузка и ключевые KPI по последнему месяцу.



Прогноз: сценарный расчёт с погодной поправкой, надёжностью и графиком факт/прогноз.



Исходные данные: журнал файлов, качество проверки и готовность к расчёту.

2. Функционал системы

Модуль	Что делает	Пользовательская ценность
Загрузка и проверка	Принимает Excel-файлы нужного формата, классифицирует тип источника, считает строки и замечания.	Пользователь видит, какие файлы готовы к расчёту и где требуется внимание.
Excel ETL	Извлекает данные из техбаланса, актов потребления и ежедневных сводок по структуре листов.	Меньше зависимости от конкретных названий и ручных корректировок.
Энергобаланс	Считает общий вход, собственное потребление КОА и потребление сторонних организаций.	Даёт управленческую картину распределения электроэнергии.
Дневная нагрузка	Строит суточный ряд, пики и резкие изменения при наличии ежедневной сводки.	Помогает быстро увидеть аномальные дни и отклонения.

Потребители	Показывает внешних потребителей из Excel и привязку к погодным регионам.	Готовит основу для погодной поправки и детализации прогноза.
Прогноз	Строит следующий период по истории, календарю, погоде и пользовательским событиям.	Помогает оценить диапазон будущего потребления и риски.
AI-прогноз	Сжимает расчёт, погодный контекст и качество данных в короткие инсайты.	Руководитель получает не таблицу, а понятные действия и ограничения.
Сверка данных	Сопоставляет месячный техбаланс с ежедневными сводками по совпадающим периодам.	Исключает ложные выводы, когда daily есть, но за другие месяцы.

3. Текущий статус данных

Состояние на момент сборки документа

Последний период энергобаланса: 2026-07. Месячные периоды: 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07. Суточные периоды: 2026-01, 2026-03. AI-прогноз ориентирован на 2026-09; погодный контекст: ready (30 дней).

4. История релиза и проверки

Источник	Содержание	Комментарий
Git commits за 2 дня	76b7eab 2026-08-22 Improve import validation workflow	Включены изменения последнего релизного коммита.
Текущая сессия	Незакоммиченные изменения: ETL, AI, dashboard, прогноз, UI, тесты.	Документ учитывает текущий рабочий результат, а не только коммиты.
Проверки	npm run build; uv run python -m unittest discover -s tests	Обе проверки проходили в ходе текущей сессии.

Сводка diff на момент подготовки:

```
.../versions/7d0f25528300_initial_schema.py | 16 +-
apps/api/app/__pycache__/config.cpython-314.pyc | Bin 1960 -> 1997 bytes
apps/api/app/__pycache__/main.cpython-314.pyc | Bin 38295 -> 55095 bytes
apps/api/app/__pycache__/models.cpython-314.pyc | Bin 7966 -> 8042 bytes
apps/api/app/__pycache__/schemas.cpython-314.pyc | Bin 11853 -> 11890 bytes
apps/api/app/main.py | 204 ++++++++-
apps/api/app/models.py | 1 +
.../services/__pycache__/dashboard.cpython-314.pyc | Bin 94403 -> 90502 bytes
```

```
.../services/__pycache__/ingestion.cpython-314.pyc | Bin 11026 -> 13641 bytes
apps/api/app/services/ai.py | 23 ++
apps/api/app/services/dashboard.py | 186 ++-----
apps/api/app/services/ingestion.py | 60 +-
apps/api/tests/test_dashboard_daily_consumers.py | 30 +-
apps/api/tests/test_ingestion_validation.py | 71 ++++
src/main.jsx | 444 ++++++-----
src/styles.css | 182 ++++++--
16 files changed, 992 insertions(+), 225 deletions(-)
```

5. Что важно донести клиенту

- Система уже работает с несколькими источниками Excel и показывает, какие данные готовы для расчётов.
- AI-комментарии не заменяют расчёт: они объясняют расчёт, погодный контекст и ограничения качества данных.
- Для точной месячной сверки ежедневные сводки должны соответствовать месяцам техбаланса.
- Погодные регионы нужны для прогноза; теперь назначение стало устойчивым к повторным загрузкам.